Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME NEDİR?**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının aşamalarını bilir.
- Tasarım odaklı düşünme yapısını kavrar.
- Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının aşamalarını uygular.
- Verilen durumları tasarım odaklı düşünmenin aşamaları ile ilişkilendirir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

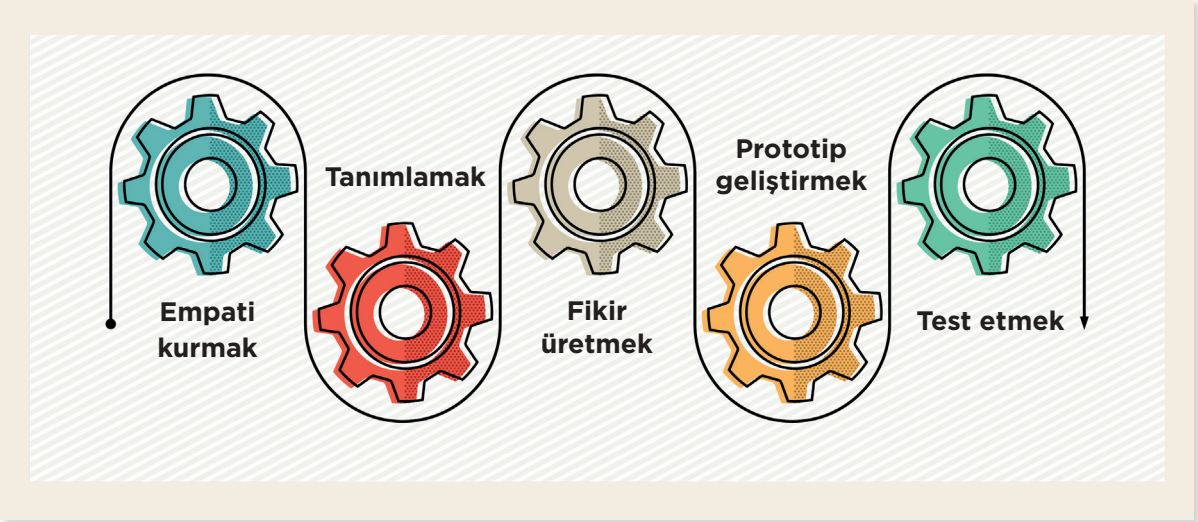
Öğretmen: Etkinlik formları, etkileşimli tahta

Öğrenci: Kalem

Öğrenme–Öğretme Süreci

Öğretmen, öğrencilerden "taslak, tasarı, tasarlamak, tasarım" kavramları üzerine fikir yürüterek kavram-anlam eşleştirmelerini Ek 1 üzerinde yapmalarını ister.

Öğretmen tasarım odaklı düşünme aşamalarını gösteren bir infografiği etkileşimli tahtaya yansıtır. Tasarım odaklı düşünme aşamalarını infografik üzerinden açıklar.



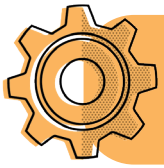
Tasarım odaklı düşünme aşamaları

Tasarım odaklı düşünme süreci aşamalarını, Brown (2008) (Akt: Girgin, 2019) şu şekilde belirtmiştir:

Empati kurmak: Farklı bakış açısı kazanmayı sağlar.

Tanımlamak: Farklı bakış açıları ile durumu anladıktan sonra, net bir açıklama taslağı oluşturulmasını sağlar. Sorun hakkında tüm paydaşlarla görüşme yapılıp sorunun tanımlanması gerçekleştirilir.

Fikir üretmek: Tanımlanan soruna ilişkin geniş potansiyel çözümlerin oluşturulmasıdır. Bu aşamada, değerlendirme yapılmaksızın tüm olası fikirler önerilebilir.



Prototip geliştirmek: Soruna ilişkin oluşturulan daha büyük fikir havuzu ile fikrin hayat bulması aşamasıdır. Geliştirilen prototip sorun alanına bağlı olarak bir skeç, sunum olabileceği gibi bir diyagram da olabilir.



Test etmek: Yazılı veya tasarlanmış çözümlerin paydaşlarla paylaşılması aşamasıdır. Yapıcı geri bildirim alındıktan sonra neyin iyi olduğu, neyin olmadığı ve neyin geliştirilebilir olduğu bu kısımda ortaya konur. Bu aşamada tanımlama aşamasına, fikir üretme ya da prototip geliştirme aşamalarına da geri dönülebilir.

Öğretmen, öğrencilerden Ek 2'de yer alan durumları paylaşarak hangi durumun, tasarım odaklı düşünmenin hangi aşamasında olduğu hakkında tahminde bulunmalarını ister. Öğrencilerin çaışmalarını kontrol eder. Doğru yanıtları onlarla paylaşır. Değerlendirme çalışmaları ile dersi sonlandırır.

Kaynakça

Girgin, D. (2019). Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünmeye ilişkin bilişsel yapıları ve kavramsal değişimleri. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 459-482.*

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-80052253102&origin=inward. Erişim tarihi:

Ölçme ve Değerlendirme

Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Kavram Eşleştirme

Verilen kavramları tanımları ile eşleştirelim.

Kavramlar	Tanımlar
Tasarım	Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim
Tasarlamak	Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.
Tasarı	Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.
Taslak	Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak.

EK 2: Hangi Aşamadayız?

Adı ve Soyadı: .....
Grubu: .....
Tarih: .....

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerin tasarım odaklı düşünme aşamalarından hangisi ile ilişkili olduğunu bulunuz. Son satıra kendiniz bir cümle ekleyerek hangi aşama ile ilişkili olduğunu belirtiniz.

Durum	Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı Aşaması
Otomatik pilot özelliği olan otomobillerin trafik kazalarını önleme noktasındaki sunduğu fırsatların listelenmesi	.....
Yeni geliştirilen bir mobil oyunun yayınlanmadan önce 20 farklı cihazda denenmesi	.....
Cep telefonunu sürekli düşürüp ekranının kırılmasına neden olan kullanıcılarla kaza nedenleri üzerine görüşülmesi	.....
Yıllık ortalama sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde çizme ayakkabı modeli daha çok tercih edilmektedir.	.....
Çizimleri gerçekleştirilen drone pervanesinin 3 boyutlu yazıcıda üretilmesi	.....
Yeni bir otomobil koltuğu üretecek firmanın araç sahipleri ile görüşme yapması	.....
Pipetlerin plastik atık olarak doğayı kirlettiği gerekçesi ile bambu benzeri oluklu bitkilerin pipet alternatifi olabilmesi	.....
Düşük yakıt tüketimi olan araçlar daha çok satın alınmaktadır.	.....
Uzaktan eğitimde kullanılmak üzere yazılım geliştirmek isteyen bir firmanın öğretmen, öğrenci ve veliler ile anket çalışması yapması	.....
Bir ahşap ustasının çizdiği masa modelini atölyede üretmesi	.....
Ağırlığı 2-3 kg arası olan dizüstü bilgisayarlar günlük kullanım için daha uygun cihazlardır.	.....
Daha çok kar yağan bölgelerde evlerin çatıları yere dik olacak şekilde yapılır.	.....
Yaz sıcaklığının yüksek olduğu ve nemin fazla olduğu yerlerde evler, büyük balkonlara sahiptir.	.....
Orman ürünlerinin ev yapımında kullanılmasına en çok Karadeniz Bölgesi'nde rastlanır.	.....
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandıracak yeni nesil uygulamaların üretilmesi	.....